

문제풀이도해줘 답안집

생성일: 2025-09-04

총 문항 수: 3개

문제 1. 소프트웨어 설계에서 '캡슐화'의 의미는 무엇인가?

- 1) 데이터 보호
- 2) 모듈 간 의존성
- 3) 인터페이스 정의
- 4) 성능 개선

정답: 1

풀이: 캡슐화는 소프트웨어 설계에서 데이터 보호를 의미합니다. 이는 객체 지향 프로그래밍의 중요한 개념으로, 객체의 내부 상태를 외부에서 직접 접근하지 못하도록 숨기고, 필요한 경우에만 메소드를 통해 접근할 수 있도록 하는 것입니다. 이렇게 함으로써 데이터의 무결성을 유지하고, 객체 간의 의존성을 줄이며, 시스템의 복잡성을 관리할 수 있습니다. 캡슐화는 소프트웨어의 품질을 향상시키고 유지보수를 용이하게 하는 데 기여합니다.

문제 2. 소프트웨어 설계에서 모듈화의 주된 목적은 무엇인가?

- 1) 코드 재사용성 향상
- 2) 디자인 패턴 적용
- 3) 성능 최적화
- 4) 버그 수정 용이

정답: 1

풀이: 소프트웨어 설계에서 모듈화의 주된 목적은 코드 재사용성을 향상시키는 것입니다. 모듈화는 소프트웨어의 복잡도를 줄이고, 각 모듈이 독립적으로 개발 및 유지보수될 수 있도록 하여, 코드의 재사용성을 높입니다. 이는 개발자가 이미 작성한 모듈을 다른 프로젝트나 다른 부분에서 재사용할 수 있게 하여, 개발 시간을 단축하고 오류를 줄이는 데 기여합니다. 또한, 모듈 독립성이 높아지면 단위 모듈을 변경하더라도 다른 모듈에 미치는 영향이 적어져, 오류 발견과 해결이 용이해집니다. 이러한 이유로 모듈화는 소프트웨어 설계에서 매우 중요한 개념입니다.

문제 3. 객체지향 설계의 주요 원칙 중 하나는 무엇인가?

- 1) 상태 비공유
- 2) 상속과 다형성
- 3) 단일 책임 원칙
- 4) 모듈 간 결합

정답: 3

풀이: 객체지향 설계의 주요 원칙 중 하나인 단일 책임 원칙(SRP, Single Responsibility Principle)은 객체가 단 하나의 책임만 가져야 한다는 원칙입니다. 이 원칙은 시스템의 변경이나 확장을 용이하게 하기 위해 객체를 설계할 때 고려해야 할 중요한 요소입니다. 객체가 여러 책임을 가지게 되면, 코드의 유지보수성이 떨어지고, 변경 시 다른 부분에 영향을 미칠 가능성이 높아집니다. 따라서, 각 객체는 하나의 기능이나 역할에 집중하도록 설계되어야 하며, 이는 객체지향 설계의 기본적인 원칙 중 하나로 널리 인정받고 있습니다.